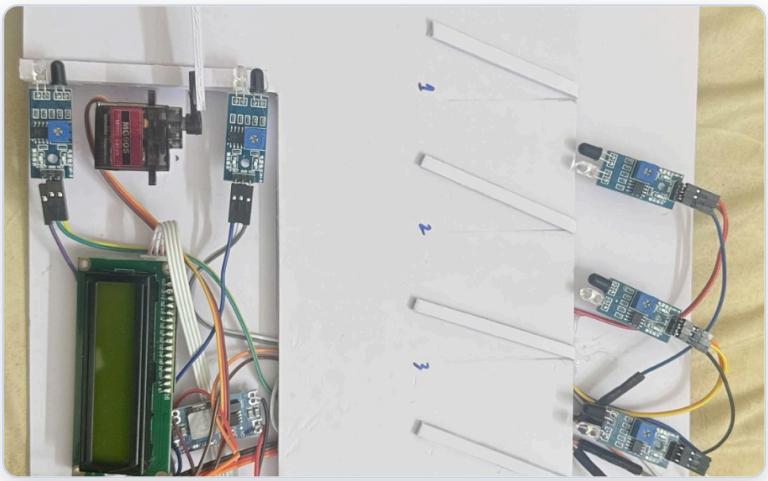
CẨM NANG KỸ THUẬT & ĐỊNH HƯỚNG TƯ DUY HỆ THỐNG

HƯỚNG DẪN HIỂU TRỌN VẸN HỆ THỐNG BÃI ĐỖ XE THÔNG MINH TỪ A ĐẾN Z

Bóc Tách Bản Chất Phần Cứng, Dòng Chảy Tín Hiệu & Giải Thuật Vận Hành Nhúng



Mô hình thực tế: Sa bàn bãi đỗ 4 vị trí kết hợp trạm barie kiểm soát & máy chủ Web nhúng

LỘ TRÌNH 5 TẦNG TƯ DUY ĐỂ LÀM CHỦ HỆ THỐNG:

TẦNG 1: **Giải Phẫu Mô Hình:** Quan sát trực diện sa bàn thực tế, điểm danh 5 phân hệ vật lý.

TẦNG 2: **5 Bài Toán & Cách Giải Quyết:** Đặt câu hỏi đời thực → Linh kiện giải quyết theo nguyên lý nào.

TẦNG 3: **Bản Đồ Kết Nối:** Phân định rạch ròi "Dòng năng lượng nuôi sống" và "Dòng tín hiệu điều khiển".

TẦNG 4: **Bộ Não Đang Nghĩ Gì?:** Giải mã giải thuật vận hành theo tư duy tuần tra không khóa (Non-blocking).

TẦNG 5: **Cẩm Nang Bắt Bệnh:** Phương pháp tư duy chẩn đoán lỗi phần cứng & trả lời bản chất kỹ thuật.

Tài liệu tập trung 100% vào bản chất kỹ thuật – Dành cho người học làm chủ từ số 0

TẦNG 1: GIẢI PHẪU MÔ HÌNH THỰC TẾ TRÊN SA BÀN

Trước khi đi vào dây nối hay dòng code, người học cần quan sát trực tiếp mô hình sa bàn fomex trắng và hiểu được vị trí, nhiệm vụ không gian của từng khối linh kiện:

Vị trí trên sa bàn	Linh kiện hiện diện	Vai trò thực tế trong bãi xe
[1] Góc Dưới Bên Trái (Trung tâm điều khiển)	• Bo mạch vi điều khiển **ESP32** trên perfboard. • Jack nguồn DC & mạch ổn áp. • Đèn LED báo nguồn.	Đóng vai trò là **Bộ não trung tâm**. Đây là nơi tiếp nhận toàn bộ các dây tín hiệu từ cảm biến kéo về, chạy chương trình tính toán và xuất lệnh mở/đóng cổng cũng như phát sóng Wi-Fi.
[2] Dãy Bên Phải (Khu vực 4 ô đỗ xe)	• 04 cảm biến quang hồng ngoại FC-51 gắn đối diện các vách ngăn chéo (đánh số 1, 2, 3, 4).	Đóng vai trò là **Trạm giám sát vị trí**. Mỗi ô đỗ có một mắt cảm biến chiếu thẳng vào vị trí xe đậu. Khi có xe lùi vào, cảm biến phát hiện và báo về bộ não để ghi nhận ô đó đã bận.
[3] Lối Vào / Ra Bên Trái (Trạm kiểm soát cổng)	• 01 Động cơ Servo MG90S màu đỏ gắn thanh barie xốp trắng. • 02 cảm biến hồng ngoại: S1 (ngoài cổng) và S2 (trong cổng).	Đóng vai trò là **Cổng chắn tự động hai chiều**. Cặp cảm biến S1 và S2 nhận diện chiều xe di chuyển (vào hay ra) và canh chừng đuôi xe để hạ cần barie an toàn, chống va đập.
[4] Phía Dưới Cổng Chắn (Bảng thông báo cục bộ)	• Màn hình LCD 1602 (màu xanh lá) kết hợp mạch mở rộng I2C phía sau.	Đóng vai trò là **Bảng điện tử hướng dẫn tài xế**. Hiển thị địa chỉ IP kết nối Wi-Fi, số lượng xe hiện có và số vị trí còn trống tại cổng bãi đỗ.

Nguyên Tắc Bố Trí Không Gian Của Hệ Thống

- **Thiết kế làn đường đơn (Single Lane):** Khu vực cổng chỉ có một làn xe dùng chung cho cả chiều vào và chiều ra. Vì vậy hệ thống bắt buộc phải có giải thuật phân biệt chiều di chuyển dựa trên thứ tự kích hoạt của cặp cảm biến S1 và S2.
- **Vị trí ô đỗ chéo góc:** Bố trí góc nghiêng giúp xe mô hình ra vào thuận tiện, đồng thời tạo khoảng cách cố định từ đầu xe đến mắt cảm biến hồng ngoại (tầm 4 – 6 cm), nằm đúng cự ly đo tin cậy nhất của cảm biến quang FC-51.
- **Tập trung khối công suất về góc dưới:** Nguồn DC và bo mạch xử lý đặt gần nhau để đường dây nguồn 5V đi ngắn nhất, hạn chế tối đa điện trở đường dây gây sụt áp.

> **Tóm tắt Tầng 1:** Hệ thống gồm 1 Bộ não xử lý (ESP32) ở góc trái, 4 mắt canh 4 ô đỗ ở bên phải, 1 trạm barie với 2 mắt cổng ở lối đi, và 1 màn hình LCD thông báo. Mọi hoạt động cơ học và hiển thị đều do ESP32 điều khiển tập trung.

TẦNG 2: 5 BÀI TOÁN THỰC TẾ & CÁCH HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT

Thay vì học thuộc lòng thông số linh kiện, hãy cùng phân tích xem kỹ sư gặp phải những bài toán thực tế nào và lựa chọn linh kiện để giải quyết ra sao:

BÀI TOÁN 1: LÀM SAO MÁY MÓC BIẾT MỘT Ô ĐANG CÓ XE ĐỖ HAY ĐANG TRỐNG?

👉 **Thách thức: Vi điều khiển chỉ là con chip silicon, nó không có mắt để nhìn như con người. Làm sao chuyển sự hiện diện của chiếc xe thành tín hiệu điện?**

Giải pháp kỹ thuật: Sử dụng Cảm biến Quang Hồng Ngoại FC-51.

• **Nguyên lý phát xạ – phản xạ:** Module có 1 bóng đèn LED liên tục phát ra chùm tia hồng ngoại vô hình (bước sóng ~940nm). Bên cạnh là một mắt thu quang học (Photodiode).

• **Khi ô trống:** Chùm tia hồng ngoại phóng thẳng vào khoảng không vô tận và biến mất → Mắt thu không nhận được tín hiệu.

• **Khi có xe đỗ vào:** Thân xe chặn đường đi của tia sáng, làm ánh sáng hồng ngoại dội ngược lại mắt thu.

• **Trọng tài so sánh LM393:** Ánh sáng dội lại tạo ra một điện áp rơi nhỏ trên mắt thu. IC so sánh LM393 so sánh điện áp này với một ngưỡng chuẩn do biến trở trên bo quy định:

- *Có xe:* LM393 kéo chân OUT xuống mass (**Mức LOW = 0V**).
- *Không có xe:* Chân OUT được kéo lên nguồn (**Mức HIGH = 3.3V hoặc 5V**).

> **Bản chất cần nhớ:** Chân cảm biến xuất mức **LOW nghĩa là CÓ XE**, mức **HIGH nghĩa là TRỐNG**. Biến trở xoay màu xanh trên lưng cảm biến dùng để chỉnh độ nhạy: vặn theo chiều kim đồng hồ để bắt xa hơn, vặn ngược chiều kim đồng hồ để bắt gần hơn.

BÀI TOÁN 2: CHỈ CÓ 1 LÀN ĐƯỜNG, LÀM SAO BIẾT XE ĐANG VÀO HAY XE ĐANG RA?

👉 **Thách thức: Nếu chỉ đặt 1 cảm biến tại cổng, khi xe đến cổng nó chỉ biết "có xe", nhưng không tài nào biết xe muốn vào hay muốn ra để quyết định mở cổng và trừ/cộng số chỗ trống.**

Giải pháp kỹ thuật: Đặt 2 Trạm Gác Nối Tiếp (Cảm biến S1 ngoài và S2 trong).

Thanh barie được đặt ở chính giữa. Cảm biến S1 đặt ở phía đường bên ngoài; cảm biến S2 đặt ở phía trong bãi đỗ.

• **Trường hợp xe VÀO:** Xe đi từ ngoài vào bắt buộc phải chạm **S1 trước**. Khi S1 báo LOW mà S2 vẫn HIGH, bộ não xác nhận: "*Phương tiện đang xin VÀO*". Nếu bãi còn chỗ trống (freeSlots > 0), cổng sẽ mở ra.

• **Trường hợp xe RA:** Xe từ trong bãi đi ra bắt buộc phải chạm **S2 trước**. Khi S2 báo LOW mà S1 vẫn HIGH, bộ não xác nhận: "*Phương tiện đang xin RA*". Cổng lập tức mở cho xe rời bãi.

> **Bản chất cần nhớ:** Đây gọi là thuật toán *Trình tự kích hoạt theo thời gian (Sequential Triggering)*. Thứ tự chạm trạm gác trước/sau sẽ quyết định chiều chuyển động của phương tiện.

TẦNG 2: 5 BÀI TOÁN THỰC TẾ & CÁCH GIẢI QUYẾT (TIẾP THEO)

BÀI TOÁN 3: LÀM SAO ĐÓNG/MỞ CỔNG CHÍNH XÁC VÀ KHÔNG ĐÈ VÀO NÓC XE?

👉 **Thách thức: Động cơ thông thường bật điện là quay tít mù, không thể dừng đúng góc 90°. Ngoài ra nếu xe đang đi qua mà cổng vội vàng hạ xuống sẽ đè bẹp nóc xe!**

Giải pháp kỹ thuật: Động cơ Servo MG90S + Cơ chế an toàn 2 lớp (Clearance & Timeout).

• **Điều khiển góc chính xác bằng xung PWM:** Động cơ Servo bên trong có mạch so sánh góc và biến trở hồi tiếp. ESP32 phát xung vuông chu kỳ 20ms: xung rộng 0.5ms barie hạ về góc 0° (Đóng), xung rộng 1.5ms barie nhấc lên góc 90° (Mở). Lựa chọn Servo MG90S bánh răng kim loại để chống trượt ren khi quay liên tục.

• **Cơ chế an toàn chống kẹp xe:** Khi barie đang mở, xe chạy qua cổng sẽ kích hoạt cảm biến thứ hai (xác nhận xe đã lọt vào khu vực cổng). Sau đó, cổng **chỉ bắt đầu đóng** khi thỏa mãn đồng thời:

1. Cả 2 cảm biến S1 và S2 cùng không còn vật cản (nghĩa là xe đã đi khuất hẳn).
2. Trạng thái thông thoáng này phải duy trì liên tục quá **1.2 giây (Clearance Time)** để đuôi xe qua hẳn tầm quét của thanh chắn.
3. Nếu xe dừng lại ngập ngừng che một trong hai mắt, đồng hồ đếm lại từ đầu!

> **Bản chất cần nhớ:** Xung PWM quy định góc quay chính xác; còn cơ chế an toàn Clearance đảm bảo cổng không bao giờ đóng khi thân xe hoặc đuôi xe còn nằm trong tầm hạ barie.

BÀI TOÁN 4: MÀN HÌNH LCD CẦN 16 DÂY, LÀM SAO THU GỌN XUỐNG 2 DÂY?

👉 **Thách thức: ESP32 có giới hạn số chân cắm. Nếu màn hình LCD 1602 ngốn mất 16 chân thì hệ thống không còn chân nào để cắm 6 cảm biến và Servo.**

Giải pháp kỹ thuật: Tích hợp Chip chuyển đổi giao tiếp I2C (PCF8574).

Mặt sau màn hình được hàn sẵn một bo mạch nhỏ mang chip PCF8574. Chip này hoạt động như một "người phiên dịch":

- ESP32 chỉ cần dùng 2 sợi dây: dây **SDA (GPIO 21)** để bắn dữ liệu nối tiếp từng bit một, và dây **SCL (GPIO 22)** để tạo nhịp đập đồng hồ.
- Chip PCF8574 nhận dữ liệu 2 dây đó rồi tự bung ra 16 chân điều khiển màn hình LCD hiển thị chữ số.

BÀI TOÁN 5: LÀM SAO ĐIỆN THOẠI XEM ĐƯỢC BÃI XE MÀ KHÔNG CẦN KÉO DÂY MẠNG?

👉 **Thách thức: Muốn giám sát bãi xe từ xa bằng smartphone nhưng không muốn mua thêm module mạng Ethernet đắt tiền hay kéo dây mạng LAN lằng nhằng.**

Giải pháp kỹ thuật: Khai thác sức mạnh Wi-Fi và Web Server tích hợp của ESP32.

ESP32 là vi điều khiển IoT có sẵn bộ phát sóng vô tuyến Wi-Fi 2.4GHz bên trong chip. Chương trình khởi tạo một máy chủ Web (Web Server) ở cổng 80:

- Khi điện thoại mở trình duyệt gõ địa chỉ IP của ESP32 → ESP32 gửi trang Web HTML/CSS về điện thoại.
- Cứ mỗi 1 giây, mã JavaScript trên điện thoại tự gửi lệnh ngầm `fetch('/data')` để hỏi ESP32: "*Bãi xe bây giờ thế nào?*". ESP32 trả lời bằng một chuỗi văn bản JSON ngắn gọn: `{"used": 2, "free": 2, "slots": [...]}`, trình duyệt tự đổi màu ô xe xanh/đỏ tức thì.

TẦNG 3: BẢN ĐỒ KẾT NỐI (DÒNG NĂNG LƯỢNG & DÒNG TÍN HIỆU)

Nhìn vào sa bàn nhiều người sẽ hoảng sợ vì thấy dây điện chằng chịt. Tuy nhiên, toàn bộ hệ thống thực chất chỉ gồm đúng **2 mạng lưới dây duy nhất**:

1. Hệ Nuôi Sống (Mạng Nguồn Điện) & Bài Học Về Hiện Tượng Sụt Áp

Tất cả các linh kiện đều cần điện áp 5V để sống. Dây đỏ nối nguồn dương (+5V) và dây đen nối đất (GND):

> **Bài học cốt lõi về Sụt áp (Brownout Reset):**
> Động cơ Servo MG90S khi bắt đầu quay có thể giật một dòng điện đột biến lên tới gần 1A (Stall Current). Nếu ta cắm dây nguồn của Servo chung với chân 3.3V hoặc chân 5V của chip ESP32, động cơ sẽ "hút cạn" điện áp trên đường cấp nguồn, làm điện áp nuôi chip tụt xuống dưới 2.8V. Mạch bảo vệ trong ESP32 sẽ lập tức ra lệnh tự ngắt (reset chip) khiến hệ thống bị treo, barie giật cục.
> **Giải pháp:** Cấp nguồn 5V riêng cho Servo từ jack nguồn DC ngoài qua mạch hạ áp ổn dòng, đồng thời bắt buộc phải **nối chung chân mass (GND)** giữa nguồn ngoài và ESP32 để đồng nhất mốc điện áp 0V.

2. Hệ Thần Kinh (Mạng Dây Tín Hiệu) & Bảng Mapping Pinout

Mỗi linh kiện chỉ gửi hoặc nhận đúng 1 hoặc 2 sợi dây tín hiệu nối về chân GPIO của ESP32:

Chân ESP32	Tên linh kiện	Ý nghĩa tín hiệu đời thực	Mức logic quy ước
GPIO 27	Cảm biến cổng ngoài (S1)	Báo có xe đang chờ vào cổng	LOW = Có xe | HIGH = Trống
GPIO 14	Cảm biến cổng trong (S2)	Báo có xe chuẩn bị ra / đã lọt qua cổng	LOW = Có xe | HIGH = Trống
GPIO 32	Cảm biến Ô số 1	Báo trạng thái chiếm chỗ ô 1	LOW = Có xe | HIGH = Trống
GPIO 33	Cảm biến Ô số 2	Báo trạng thái chiếm chỗ ô 2	LOW = Có xe | HIGH = Trống
GPIO 25	Cảm biến Ô số 3	Báo trạng thái chiếm chỗ ô 3	LOW = Có xe | HIGH = Trống
GPIO 26	Cảm biến Ô số 4	Báo trạng thái chiếm chỗ ô 4	LOW = Có xe | HIGH = Trống
GPIO 18	Dây cam Servo MG90S	Đưa xung PWM lệnh quay cần barie	Xung 0.5ms = 0° | Xung 1.5ms = 90°
GPIO 21	Chân SDA của LCD	Bắn chuỗi bit dữ liệu hiển thị chữ	I2C Data Bus (Chuỗi bit nối tiếp)
GPIO 22	Chân SCL của LCD	Tạo nhịp đập đồng hồ truyền tin	I2C Clock Bus (Xung nhịp chuẩn)

3. Lưu Ý Kỹ Thuật: Các Chân Cần Tránh Trên ESP32

- **Chân Input-Only (GPIO 34, 35, 36, 39):** Các chân này chỉ biết "nghe" chứ không biết "nói" (chỉ làm ngõ vào, không làm ngõ ra được và không có điện trở kéo lên nội). Tuyệt đối không cắm dây điều khiển Servo hay dây I2C vào các chân này!
- **Chân Bootloader (GPIO 0, 2):** Không nên gắn cảm biến vào chân 0 và 2 vì nếu lúc bật nguồn mà cảm biến vô tình kéo chân này xuống 0V, ESP32 sẽ tưởng ta muốn nạp Firmware mới và đứng im không chịu chạy chương trình bãi xe.

TẦNG 4: BỘ NÃO ESP32 ĐANG "NGHĨ" GÌ TỪNG GIÂY?

Không cần phải đọc hiểu hàng trăm dòng code C++, toàn bộ chương trình chạy trong ESP32 hoạt động hệt như một **"Người bảo vệ tự động đi tuần tra"** không biết mệt mỏi:

1. Chu Trình Tuần Tra Không Khóa (Non-Blocking Loop)

Trong lập trình sơ cấp, người ta hay dùng lệnh `delay(2000)` để chờ 2 giây. Nhưng lệnh đó sẽ bắt bộ não đứng hình hoàn toàn, xe chạy qua không thấy, cổng không mở được. Vì vậy, ESP32 áp dụng phương pháp **vừa đi tuần vừa bấm đồng hồ (millis())**. Cứ mỗi 20 mili-giây, bác bảo vệ lặp lại 4 hành động:

HÀNH ĐỘNG 1: QUÉT NHANH 4 Ô ĐỖ (readParking)

Bác bảo vệ nhìn lướt qua chân 32, 33, 25, 26. Ô nào báo mức LOW thì đếm là có xe. Cộng dồn lại được biến `used` (ví dụ: 1 xe). Lấy tổng 4 trừ đi được biến `freeSlots = 3` (còn trống 3 chỗ). Quá trình này diễn ra chỉ trong vài micro-giây!

HÀNH ĐỘNG 2: XỬ LÝ CỔNG RA VÀO (controlGate - Máy Trạng Thái FSM)

Bác bảo vệ liếc mắt nhìn 2 cảm biến cổng S1 và S2, tư duy diễn ra theo 4 bước logic chặt chẽ:

- **Trường hợp 1 (Có xe đến ngoài cổng):** Cảm biến S1 báo LOW, S2 báo HIGH. Bác bảo vệ kiểm tra: "*Bãi còn chỗ không?*". Nếu `freeSlots > 0` → Ra lệnh quay Servo 90° mở barie, nhớ rằng "*đang có xe vào*". Nếu `freeSlots == 0` → Kiên quyết không mở cổng!
- **Trường hợp 2 (Có xe từ trong muốn ra):** Cảm biến S2 báo LOW, S1 báo HIGH → Ra lệnh quay Servo 90° mở barie ngay cho xe ra.
- **Trường hợp 3 (Xe đang đi qua cổng):** Xe vào chạm tiếp cảm biến S2 bên trong → Bác bảo vệ đánh dấu cờ hiệu: "*Xe đã đi qua cổng thành công*".
- **Trường hợp 4 (Đóng cổng an toàn):** Khi cả 2 mắt S1 và S2 đều không còn thấy xe chắn → Bác bảo vệ bấm đồng hồ đếm: đúng 1.2 giây sau mà vẫn thông thoáng thì mới ra lệnh quay Servo về 0° đóng barie lại.

HÀNH ĐỘNG 3: VIẾT LÊN BẢNG ĐIỆN TỬ (updateLCD)

Cứ mỗi 500 mili-giây, bác bảo vệ cập nhật số liệu mới nhất lên màn hình LCD 1602: dòng 1 hiện số xe trong bãi, dòng 2 hiện số chỗ còn trống (hoặc cảnh báo "BAI XE DAY!").

HÀNH ĐỘNG 4: PHỤC VỤ TRANG WEB TRÊN ĐIỆN THOẠI (server.handleClient)

Nếu có bất kỳ điện thoại nào kết nối vào Wi-Fi và gửi yêu cầu hỏi thăm đường dẫn `/data`, bác bảo vệ lập tức bắn gói tin JSON chứa trạng thái 4 ô xe về cho điện thoại hiển thị.

> **Tóm tắt Tầng 4:** Hệ thống không hề phức tạp. Nó chỉ là một vòng lặp tuần hoàn kiểm tra cảm biến liên tục và ra quyết định dựa trên điều kiện logic: "CÓ CHỖ THÌ MỞ - THÔNG THOÁNG THÌ ĐÓNG - CẬP NHẬN SỐ LIỆU LÊN MÀN HÌNH VÀ WEB".

TẦNG 5: CẨM NANG BẮT BỆNH THỰC ĐỊA & GIẢI TRÌNH BẢN CHẤT

Một người kỹ sư giỏi không phải là người không bao giờ gặp lỗi, mà là người khi thấy hệ thống gặp sự cố thì biết **tư duy loại trừ để tìm ra nguyên nhân gốc rễ**:

Bảng Chẩn Đoán 5 Sự Cố Kinh Điển Trên Mô Hình Thực Tế

Hiện tượng nhìn thấy	Bản chất vấn đề bên dưới	Cách xử lý kỹ thuật dứt điểm
1. Cắm điện vào thì Servo giật liên tục, ESP32 tự reset	**Bị sụt áp nguồn (Brownout):** Nguồn điện cấp vào quá yếu (dưới 1A) hoặc lấy nguồn Servo chung với chân 3.3V của ESP32. Khi motor đề-pa, dòng tụt áp khiến chip tự ngắt.	• Dùng củ nguồn DC ngoài 5V – 2A chuẩn. • Tách chân dương 5V của Servo nối thẳng vào nguồn ngoài, nối chung dây mass GND. • Hàn thêm 1 tụ hóa 470uF giữa chân VCC và GND của Servo để đệm dòng.
2. Ô đỗ hoàn toàn trống nhưng đèn đỏ cứ sáng báo có xe	**Độ nhạy cảm biến quá cao:** Biến trở trên lưng module FC-51 đang chỉnh quá nhạy, ánh sáng phản xạ từ mặt sàn fomex trắng hoặc bóng đèn tuýp phòng học cũng làm chip LM393 hiểu lầm là có xe.	• Lấy tuốc-nơ-vít xoay nhẹ biến trở **ngược chiều kim đồng hồ** cho đến khi đèn báo vừa tắt hẳn. • Đưa mô hình xe vào cự ly 4cm đèn phải sáng lên, rút xe ra đèn phải tắt ngay.
3. Màn hình LCD sáng đèn nhưng chỉ hiện 16 ô vuông đen sì	**Chưa chỉnh tương phản hoặc sai địa chỉ I2C:** • Biến trở chỉnh độ nét (Contrast) sau lưng LCD chưa đúng cự ly. • Module I2C đang ở địa chỉ 0x3F thay vì 0x27.	• Dùng vít xoay nhẹ biến trở xanh dương ở mặt sau lưng LCD đến khi chữ hiện rõ. • Nếu vẫn đen, nạp code I2C Scanner để tìm đúng địa chỉ hex của chip.
4. Điện thoại không tài nào mở được trang web bãi xe	**Lệch mạng Wi-Fi hoặc Router bật cách ly:** Điện thoại đang bật 4G hoặc bắt một mạng Wi-Fi khác với mạng mà ESP32 đang kết nối, hoặc Router bật tính năng AP Isolation chặn các thiết bị thấy nhau.	• Tắt mạng di động 4G, bắt đúng Wi-Fi mà ESP32 đang kết nối. • Nhìn địa chỉ IP hiện trên màn hình LCD (ví dụ: `192.168.1.15`) và gõ thẳng vào thanh địa chỉ trình duyệt web.
5. Xe đã chạy qua cổng rồi nhưng cần barie không chịu hạ xuống	**Chưa kích hoạt đủ 2 trạm gác:** Xe chạy quá nhanh hoặc góc đặt cảm biến S2 bị lệch khiến nó không quét trúng thân xe, cờ hiệu `passedSecondSensor` chưa được bật nên máy trạng thái không cho đóng.	• Chờ sau 15 giây (Timeout) xem barie có tự đóng không. • Chỉnh lại góc chúc của 2 cảm biến S1 và S2 sao cho chùm tia quét ngang sườn xe.

TẦNG 5: BỘ CÂU HỎI BẢN CHẤT KHI BỊ CHẤT VẤN (Q&A DEFENSE)

Khi người đánh giá hoặc thầy cô đặt câu hỏi, hãy trả lời bằng **sự thấu hiểu bản chất** thay vì đọc thuộc lòng:

1. "Tại sao em chọn ESP32 mà không dùng bo Arduino Uno cho đơn giản?"

Trả lời bản chất: Arduino Uno là chip 8-bit đời cũ (16MHz, 2KB RAM) và không có Wi-Fi. Muốn làm Web phải mua thêm module ESP8266 cắm ngoài rất cồng kềnh và dễ nghẽn. Trong khi ESP32 là chip 32-bit lõi kép 240MHz, RAM lớn gấp 260 lần và **tích hợp sẵn phần cứng Wi-Fi**, cho phép chạy song song vừa quét cảm biến thời gian thực vừa phục vụ Web Server mượt mà.

2. "Cảm biến này nhận diện xe màu trắng với xe màu đen có khác nhau không?"

Trả lời bản chất: Có khác nhau ạ. Cảm biến hoạt động bằng tia hồng ngoại phản xạ. Xe màu sáng (trắng, bạc) phản xạ ánh sáng rất tốt nên bắt được ở cự ly xa hơn (7 – 10cm); xe màu đen hấp thụ tia hồng ngoại nhiều hơn nên cự ly nhận diện bị ngắn lại (3 – 4cm). Để khắc phục, ta chỉ cần chỉnh biến trở ngưỡng so sánh ở cự ly trung bình khoảng 4 – 5cm để màu nào cũng nhận diện chính xác.

3. "Nếu có 1 xe đang vào mà 1 xe khác trong bãi cũng lao ra cổng thì sao?"

Trả lời bản chất: Vì sa bàn là làn đường đơn (Single Lane), hệ thống thiết kế ưu tiên theo nguyên tắc: *Ai chạm cảm biến trước thì phục vụ chiều đó trước*. Nếu xe vào chạm S1 trước, hệ thống xác lập chiều VÀO và mở barie. Xe bên trong bắt buộc phải chờ xe ngoài chạy qua hẳn cổng (cả 2 cảm biến thông thoáng) thì chu trình chiều RA mới được phép kích hoạt.

4. "Trang web này hiện chỉ xem được trong nhà, muốn xem từ cơ quan qua 4G thì làm thế nào?"

Trả lời bản chất: Hiện tại ESP32 là Web Server trong mạng LAN nội bộ. Để xem từ xa qua 4G ở bất kỳ đâu, giải pháp chuẩn IoT là chuyển sang sử dụng giao thức **MQTT** đưa dữ liệu lên máy chủ Đám mây (Cloud Broker như Adafruit IO, HiveMQ hoặc Blynk). Khi đó điện thoại chỉ cần mở App hoặc Web Cloud là có thể xem trạng thái thời gian thực mà không phụ thuộc vào mạng Wi-Fi ở nhà.

5. "Sau này muốn nâng cấp đề tài thông minh hơn nữa thì em sẽ làm gì?"

Trả lời bản chất: Dạ em có 2 hướng nâng cấp: (1) Thay thế cảm biến cổng bằng **Camera ESP32-CAM tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI/Computer Vision)** để tự động nhận dạng biển số xe (ALPR) phục vụ quản lý và thu phí; (2) Lưu trữ lịch sử đỗ xe vào cơ sở dữ liệu để vẽ biểu đồ thống kê giờ cao điểm và dự báo trước số chỗ trống cho người dùng đặt chỗ qua ứng dụng di động.

LỜI ĐÚC KẾT:
Khi đã nắm được 5 tầng tư duy từ: *Giải phẫu mô hình → Bản chất giải pháp từng bài toán → Dòng chảy tín hiệu → Logic tuần tra → Cẩm nang bắt bệnh*, bạn hoàn toàn làm chủ hệ thống 100%. Bạn có thể tự tin tháo lắp, thuyết minh và bảo vệ giải pháp kỹ thuật trước bất kỳ ai!